

# Enkelvoudige en samengestelde stoffen, en chemische reacties

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Enkelvoudig of samengesteld?

Schrijf enkelvoudig of samengesteld.

- 1.** a) O<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ b) CO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_
- c) O<sub>3</sub> \_\_\_\_\_
- 2.** a) H<sub>2</sub>O \_\_\_\_\_ b) Fe \_\_\_\_\_
- c) NaCl \_\_\_\_\_

---

## 2 Symbool en element

Vul aan.

3. Welk symbool?

a) natrium \_\_\_\_\_

b) kalium \_\_\_\_\_

c) goud \_\_\_\_\_

4. Welk symbool?

a) koper \_\_\_\_\_

b) koolstof \_\_\_\_\_

c) magnesium \_\_\_\_\_

5. Welk element?

a) Fe \_\_\_\_\_

b) N \_\_\_\_\_

c) Ca \_\_\_\_\_

---

## 3 Index, coëfficiënt en atomen tellen

Reken en schrijf je stappen op.

6. Wat is de coëfficiënt in  $4\text{CO}_2$ ? \_\_\_\_\_

7. Wat is de index bij de zuurstof in  $4\text{CO}_2$ ? \_\_\_\_\_

8. Hoeveel atomen in totaal staan er in  $3\text{H}_2\text{O}$ ? \_\_\_\_\_

9. Hoeveel atomen in totaal staan er in  $2\text{Ca}(\text{OH})_2$ ? \_\_\_\_\_

10. Leg uit hoe je het aantal atomen in  $2\text{H}_2\text{SO}_4$  berekent.

---

---

---

---

---

#### 4 Metaal of niet-metaal?

Schrijf metaal of niet-metaal.

11. a) koper \_\_\_\_\_ b) zwavel \_\_\_\_\_

c) kwik \_\_\_\_\_

12. a) chloor \_\_\_\_\_ b) zink \_\_\_\_\_

c) stikstof \_\_\_\_\_

13. Niet-metalen zijn allemaal glanzend en goed vervormbaar.

☐ waar    ☐ niet waar

---

## 5 Stoffen die je moet kennen

Vul aan.

**14.** Welke stof?

a) het enige vloeibare metaal \_\_\_\_\_

b) een geelgroen gas \_\_\_\_\_

**15.** Welke stof?

a) gebruikt bij ademnood en om te lassen \_\_\_\_\_

b) licht op in lichtreclame \_\_\_\_\_

**16.** Waarom gebruikt men helium in ballonnen en geen waterstofgas?

---

---

---

---

**17.** Grafiet en diamant bestaan allebei uit koolstof. Waarom verschillen ze dan zo sterk?

---

---

---

---

---

## 6 Reactievergelijkingen kloppend maken

Zet de coëfficiënten erbij. De indexen mag je niet veranderen.



21. Waarom mag je de index in een formule niet aanpassen om een vergelijking kloppend te maken?

---

---

---

---

---

## 7 Behoud van massa

Leg uit.

- 22.** Je verbrandt magnesium in een afgesloten vat en weegt opnieuw. Wat lees je af, en waarom?

---

---

---

---

- 23.** Waarom lijkt de massa bij een verbranding in een open schaal soms te dalen?

---

---

---

---

---

## 8 Energie bij een reactie

Vul aan, kies of leg uit.

**24.** Welk soort?

a) staat energie af aan de omgeving \_\_\_\_\_

b) neemt energie op uit de omgeving \_\_\_\_\_

**25.** Je mengt twee stoffen en de beker voelt duidelijk kouder aan. Wat besluit je?

---

---

---

**26.** Hoe liggen de reactieproducten in een energiediagram van een exo-energetische reactie?

- ☐ hoger dan de reagentia    ☐ lager dan de reagentia    ☐ op dezelfde hoogte  
☐ dat hangt van de temperatuur af

**27.** Hoe noem je de hoeveelheid energie die bij een reactie opgenomen of afgestaan wordt?

\_\_\_\_\_

**28.** Hoe heten de stoffen links van de pijl? \_\_\_\_\_

**29.** Hoe heten de stoffen rechts van de pijl? \_\_\_\_\_

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Enkelvoudig of samengesteld?

- 1** a) enkelvoudig · b) samengesteld · c) enkelvoudig  
**2** a) samengesteld · b) enkelvoudig · c) samengesteld

## 2. Symbool en element

- 3** a) Na · b) K · c) Au  
**4** a) Cu · b) C · c) Mg  
**5** a) ijzer · b) stikstof · c) calcium

## 3. Index, coëfficiënt en atomen tellen

- 6** 4  
**7** 2  
**8** 9  
**9** 10  
**10** Per deeltje: 2 waterstof, 1 zwavel en 4 zuurstof, samen 7. Die 7 maal de coëfficiënt 2 geeft 14 atomen.

## 4. Metaal of niet-metaal?

- 11** a) metaal · b) niet-metaal · c) metaal  
**12** a) niet-metaal · b) metaal · c) niet-metaal  
**13** niet waar

## 5. Stoffen die je moet kennen

- 14** a) kwik · b) chloorgas  
**15** a) zuurstofgas · b) neon  
**16** Helium is een edelgas en reageert zo goed als nergens mee. Waterstofgas is wel lichter, maar het is brandbaar.  
**17** De koolstofatomen zitten in een andere structuur aan elkaar. Daardoor is diamant hard en doorzichtig en grafiet zacht en geleidend.

## 6. Reactievergelijkingen kloppend maken

- 18** 2, 1, 2  
**19** 2, 1, 2  
**20** 1, 2, 1, 2  
**21** De index hoort bij de stof zelf. Als je die verandert, heb je een andere stof. Je mag alleen de coëfficiënt ervoor aanpassen, dus hoeveel deeltjes je neemt.

## 7. Behoud van massa

- 22** De totale massa is gelijk gebleven. Bij een reactie verdwijnen er geen atomen; het zuurstofgas uit het vat zit nu in het magnesiumoxide.  
**23** Er ontsnappen gassen uit de schaal. Je weegt enkel het vaste overblijfsel, en dus mis je een deel van de massa.

## 8. Energie bij een reactie

- 24** a) exo-energetisch · b) endo-energetisch  
**25** De reactie is endo-energetisch: ze neemt warmte op uit haar omgeving, en daardoor koelt de beker af.  
**26** lager dan de reagentia  
**27** de reactie-energie  
**28** de reagentia  
**29** de reactieproducten

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---